题：(考研2008数二)

设 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有 __2__ 个间断点

$\therefore x=1$ 是跳跃间断点

$\therefore x=0$ 是可去间断点

考点7：导数和微分的基本概念

$y=f(x)$ 在点 x_0 是可导：$f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$

$y=f(x)$ 在点 x_0 是可微的：$\Delta y=f'(x_0)\cdot\Delta x+o(\Delta x)$

$y=f(x)$ 在点 x_0 的微分：$dy=f'(x_0)dx$

可微与可导的关系：

$f(x)$ 在点 x_0 可微 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 可导

题：(23-24I (1)：一7)　$\Delta y=y'\Delta x+o(\Delta x)$

设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，则 $f(x)=$ ___

上式两边同除 Δx　$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}+\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}$

$$\therefore \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right]=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}=y'$$

$$\therefore y=\int y'dx=\int\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}d(2x-x^2)$$

$$=\sqrt{2x-x^2}+C$$

设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，$f(1)=1$，则 $f(x)=$ ___

$y=f(x)=\sqrt{2x-x^2}+C$

已知 $f(1)=1$，$\therefore 1+C=1$　$\therefore C=0$

$\therefore f(x)=\sqrt{2x-x^2}$

考点8：基本求导数类型

1、复合函数求导：$\dfrac{d}{dx}f[g(x)]=f'[g(x)]\cdot g'(x)$

2、隐函数求导：

方程 $F(x,y)=0$ 两边同时对 x 求导，解出 y'.

3、参数方程确定的函数的导数

4、幂指函数的导数——对数求导法

5、分段函数的导数

6、积分上限函数的导数

题：(23-24I (1)：二2)　(复合函数的导数)

设 $y=\ln(1+2x^2)$，则 $y'(1)=$ __$\dfrac{4}{3}$__

$$y'=\left[\ln(1+2x^2)\right]'=\frac{1}{1+2x^2}\cdot(1+2x^2)'=\frac{4x}{1+2x^2}$$

$$\therefore y'(1)=\left.\frac{4x}{1+2x^2}\right|_{x=1}=\frac{4}{3}$$

题:(23-24I(1)：三（2）) （隐函数的导数）

设 $y=y(x)$ 由方程 $3^{xy}=x+y$ 确定,求 $dy|_{x=0}$.

解: 方程两边对 x 求导,　　$(a^x)'=a^x\ln a$

$$3^{xy}\cdot\ln 3\cdot(xy)'=1+y'$$

$$3^{xy}\cdot\ln 3\cdot(y+xy')=1+y' \quad ①$$

当 $x=0$ 时, $y=1$, 带入①得, $y'(0)=\ln 3-1$

$$\therefore dy|_{x=0}=y'(0)dx=(\ln 3-1)dx$$

题:(23-24I(1)：一4)（参数方程确定的函数的导数）

设 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$,则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=$ <u>1</u>.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{(\arctan t)'}{\left(\ln\sqrt{1+t^2}\right)'}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\cdot\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$$

$$\therefore \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\left.\frac{1}{t}\right|_{t=1}=1$$

题:(21-22I(1)：一2)（分段函数的导数）

函数 $y=x|x|$ 在 $x=0$ 处导数是 <u>0</u>.

$$y=f(x)=x|x|=\begin{cases}x^2, x\ge 0\\ -x^2, x<0\end{cases}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x^2-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}(-x)=0$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}x=0$$

$$\therefore f'(0)=0$$

题:(19-20I(1)：八)（分段函数的导数）

设 $f(x)=\int_0^1 t|t-x|dt$,求 $f'(x)$.

解: ① $x\le 0$

$$f(x)=\int_0^1 t(t-x)dt=\int_0^1(t^2-tx)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{1}{2}t^2x\right]_0^1$$

$$=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}x\right)-0$$

$$=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}x$$

设 $f(x)=\int_0^1 t|t-x|dt$,求 $f'(x)$.

② $0<x\le 1$

$$f(x)=\int_0^1 t|t-x|dt=\int_0^x t|t-x|dt+\int_x^1 t|t-x|dt$$

$$=\int_0^x t(x-t)dt+\int_x^1 t(t-x)dt$$

$$=\left[\frac{1}{2}t^2x-\frac{1}{3}t^3\right]_0^x+\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{1}{2}t^2x\right]_x^1$$

$$=\left(\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{3}x^3-0\right)+\left[\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}x\right)-\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^3\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$$

设 $f(x)=\int_0^1 t|t-x|dt$,求 $f'(x)$.

③ $x>1$

$$f(x)=\int_0^1 t|t-x|dt=\int_0^1 t(x-t)dt=\left[\frac{1}{2}t^2x-\frac{1}{3}t^3\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}$$

$$\therefore f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, & x\le 0\\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, & 0<x\le 1\\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}, & x>1\end{cases}\Rightarrow f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}, x<0\\ x^2-\frac{1}{2}, 0<x<1\\ \frac{1}{2}, x>1\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, x\le 0\\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, 0<x\le 1\\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}, x>1\end{cases}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} \qquad f(0)=\frac{1}{3}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}}{x-0}=-\frac{1}{2}$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}$$

$$\therefore f'(0)=-\frac{1}{2}$$

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, x\le 0\\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}, 0<x\le 1\\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}, x>1\end{cases}$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} \qquad f(1)=\frac{1}{6}$$

$$=\lim_{x\to 1^-}\frac{\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{6}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{1}{3}x(x^2-1)-\frac{1}{6}(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\left[\frac{1}{3}x(x+1)-\frac{1}{6}\right]=\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{6}}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\frac{1}{2}(x-1)}{x-1}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore f'(1)=\frac{1}{2}$$

$$\therefore f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}, x\le 0\\ x^2-\frac{1}{2}, 0<x<1\\ \frac{1}{2}, x\ge 1\end{cases}$$

例7: (1) $\int_{-2}^{5}|x-3|\,dx.$

$$I=\int_{-2}^{3}(3-x)dx+\int_{3}^{5}(x-3)dx$$

$$=\frac{29}{2}$$

36

题: (17–18I (1)：—3)(积分上限函数的导数)

设 $F(x)=\int_{-x}^{\sqrt{x}}e^{t^2}dt$, 则 $F'(x)=$ $\underline{\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{x}+e^{x^2}}$

$$F'(x)=\left[\int_{-x}^{\sqrt{x}}e^{t^2}dt\right]'$$

$$=e^{(\sqrt{x})^2}\cdot\left(\sqrt{x}\right)'-e^{(-x)^2}\cdot(-x)'$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{x}+e^{x^2}$$

考点9：导数的几何应用

题: (21–22I (1)：四14)

设曲线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{6}$ 处的切线方程 .

解: $t=\frac{\pi}{6}$ 处对应切点坐标 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}a,\frac{a}{8}\right)$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\left(a\sin^3 t\right)'}{\left(a\cos^3 t\right)'}=-\tan t \Rightarrow k=-\tan\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\therefore$ 切线方程： $y-\frac{a}{8}=-\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{3\sqrt{3}}{8}a\right)$

考点10：函数的单调性、极值

题：(21-22I (1)：五15)

已知$f(x)=\int_0^x(t^2-2t-3)dt$，确定$f(x)$的单调区间和极值．

解：$f'(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x(t^2-2t-3)dt=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

令$f'(x)=0$，则 $x_1=-1, x_2=3$

当$x<-1$时，$f'(x)>0$，

当$-1<x<3$时，$f'(x)<0$，$\Rightarrow$极大值$f(-1)=\frac{5}{3}$

当$x>3$时，$f'(x)>0$，$\Rightarrow$极小值$f(3)=-9$

单增区间：$(-\infty,-1]$和$[3,+\infty)$；单减区间：$[-1,3]$

考点11：曲线的渐近线

$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\x\to-\infty}} f(x)=C \Rightarrow y=C$ 是水平渐近线

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty \Rightarrow x=x_0$ 是铅直渐近线

斜渐近线：$y=kx+b$

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)$$

题：(22-23I (1)：二2)

曲线 $y=\frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线是 $\underline{y=\frac{1}{5}}$

$$\lim_{x\to\infty} y=\lim_{x\to\infty}\frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}=\frac{1}{5}$$

∴水平渐近线是：$y=\frac{1}{5}$

题：(19-20I (1)：一2)

曲线 $y=\frac{\sin x}{x(x-3)}$ 的铅直渐近线是 $\underline{x=3}$

无穷间断点：$x=0, x=3$

$$\lim_{x\to0} y=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x(x-3)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{x-3}=-\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x\to3} y=\lim_{x\to3}\frac{\sin x}{x(x-3)}=\frac{\sin 3}{0}=\infty$$

∴铅直渐近线：$x=3$

考点12：曲线的凹凸性和拐点

题：(23-24I (1)：二3)

曲线 $f(x)=2xe^{-x}$ 的拐点是 $\underline{\left(2,\frac{4}{e^2}\right)}$

$f'(x)=2e^{-x}+2x\cdot e^{-x}\cdot(-1)=2e^{-x}(1-x)$

$f''(x)=2e^{-x}\cdot(-1)\cdot(1-x)+2e^{-x}\cdot(-1)=2e^{-x}(x-2)$

令 $f''(x)=0 \Rightarrow x=2$

$x<2$，$f''(x)<0$；$x>2$，$f''(x)>0$；$\Rightarrow$拐点 $(2,4e^{-2})$

题：(22-23I (1)：一5)

设$f(x)$在$x=0$的某个邻域内可导，且$\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)}{x}=-1$，则___

(A) $f(0)$不是函数$f(x)$的极值，但$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点；

(B) $f(0)$不是函数$f(x)$的极值，$(0,f(0))$也不是曲线$y=f(x)$的拐点；

(C) $f(0)$是函数$f(x)$的极小值；

(D) $f(0)$是函数$f(x)$的极大值；

设$f(x)$在$x=0$的某个邻域内可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=-1$，则 $\underline{D}$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=-1$存在，$\therefore \lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0 \Rightarrow f'(0)=0$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=-1<0$ 根据极限的保号性知，$\dfrac{f'(x)}{x}<0$

$\therefore$ 当$x<0$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调增加；

当$x>0$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减；$\Rightarrow f(0)$是极大值

考点13：曲率

1. 曲线方程$y=f(x)$二阶可导，则曲率为

$$K=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

2. 曲线方程 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$，则曲率

$$K=\frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{\left\{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2\right\}^{\frac{3}{2}}}$$

3. 曲线$y=f(x)$在点M处的曲率半径，$\rho=\dfrac{1}{K}$.

题：(考研18数二)

曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$在$t=\dfrac{\pi}{4}$对应点处的曲率 $\underline{\dfrac{2}{3}}$.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(\sin^3 t)'}{(\cos^3 t)'}=\frac{3\sin^2 t\cdot\cos t}{3\cos^2 t\cdot(-\sin t)}=-\tan t\overset{t=\frac{\pi}{4}}{=}-1$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(-\tan t)'}{(\cos^3 t)'}=\frac{1}{3\cos^4 t\sin t}\overset{t=\frac{\pi}{4}}{=}\frac{4}{3}\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{曲率 } K=\left.\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{2}{3}$$

题：(18-19I (1)：二5)

曲线$xy=1$在点$(1,1)$处的曲率半径是 $\underline{\sqrt{2}}$.

$$y=\frac{1}{x}\Rightarrow y'=-\frac{1}{x^2},\ y''=\frac{2}{x^3}\Rightarrow y'|_{(1,1)}=-1,\ y''|_{(1,1)}=2$$

$$\therefore \text{曲率 } k=\left.\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right|_{(1,1)}=\frac{2}{\left[1+(-1)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\therefore$ 曲率半径 $\rho=\dfrac{1}{k}=\sqrt{2}$

题：(16-17I (1)：二3)

曲线$y=2x^2$在$x=$ $\underline{0}$ 处曲率最大.

$\because$ 曲率 $k=\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$ $\therefore y'=0$时曲率最大 .

$\because y'=4x$

$\therefore x=0$处曲率最大.

考点14：函数的最值

题：(17-18I (1)：七)

求函数$y=2x^3-6x^2+18x+27$在$[1,4]$上的最值.

解： $y'=6x^2-12x+18=6(x-3)(x+1)$

令$y'=0$，则驻点$x_1=3, x_2=-1$(舍)

$y|_{x=3}=-27,\ y|_{x=1}=5,\ y|_{x=4}=-13$

$\therefore$ 函数在$[1,4]$上的最大值是5，最小值是-27.

考点15：证明结论中只有一个中值ξ

$$[xf(x)]'=f(x)+xf'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$$

$$[x^n f(x)]'=nx^{n-1}f(x)+x^n f'(x)=x^{n-1}[nf(x)+xf'(x)]$$

$$[e^x f(x)]'=e^x f(x)+e^x f'(x)=e^x[f(x)+f'(x)]$$

$$[\ln f(x)]'=\frac{f'(x)}{f(x)}$$

题：(23-24I (1)：八)

设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，且$\int_0^1 f(x)dx=0$，

证明：在$(0,1)$内至少有一点ξ，使得$f(\xi)+\int_0^\xi f(x)dx=0$.

分析：$f(\xi)+\int_0^\xi f(x)dx=0$ 改写为 $f(x)+\int_0^x f(t)dt=0$

即$\left[\int_0^x f(t)dt\right]'+\int_0^x f(t)dt=0$

令$F(x)=\int_0^x f(t)dt \Rightarrow [F(x)]'+F(x)=0$

$\Rightarrow e^x[F(x)]'+e^x F(x)=[e^x F(x)]'=0$

则辅助函数是$\varphi(x)=e^x\int_0^x f(t)dt$

设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，且$\int_0^1 f(x)dx=0$，

证明：在$(0,1)$内至少有一点ξ，使得$f(\xi)+\int_0^\xi f(x)dx=0$.

证明：设 $\varphi(x)=e^x\int_0^x f(t)dt$，

$\because \varphi(0)=0$，$\varphi(1)=e\cdot\int_0^1 f(t)dt=0$

由罗尔定理知，$\exists\xi\in(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$.

$\because \varphi'(x)=e^x\int_0^x f(t)dt+e^x f(x)$

$\therefore e^\xi\int_0^\xi f(t)dt+e^\xi f(\xi)=0 \Rightarrow \int_0^\xi f(x)dx+f(\xi)=0$

题：(21-22I (1)：八)

设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，$f(1)=0$，

证明：至少有一点$\xi\in(0,1)$，使得$4f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

分析：$4f(x)+xf'(x)=0 \Leftrightarrow x^3[4f(x)+xf'(x)]=0$

$\Leftrightarrow 4x^3 f(x)+x^4 f'(x)=0$

$\Leftrightarrow [x^4 f(x)]'=0$

则辅助函数是 $\varphi(x)=x^4 f(x)$

题：(21-22I (1)：八)

设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，$f(1)=0$，

证明：至少有一点$\xi\in(0,1)$，使得$4f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

证明：设 $\varphi(x)=x^4 f(x)$，则$\varphi(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导.

$\varphi(0)=0$，$\varphi(1)=f(1)=0$，

由罗尔定理知，$\exists\xi\in(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$.

$\because \varphi'(x)=4x^3 f(x)+x^4 f'(x)$

$4\xi^3 f(\xi)+\xi^4 f'(\xi)=0 \Rightarrow 4f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$

考点16：不定积分的概念和性质

题：(15-16I (1)：2 (3)) 下列各式成立的是 C

$(A)\int f'(x)dx=f(x)+C$

$(B)\int\frac{1}{x^2}dx=\cancel{\frac{1}{x}+C}\ -\frac{1}{x}+C$

$(C)\ d\left[\int f(x)dx\right]=f(x)dx$

$(D)\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+\cancel{C^2}\ C$

题：(23-24I (1)：一6)

设 $f(x)$的一个原函数是 e^{6x},则$\int f'(x)dx = \underline{6e^{6x}}+C$

$\because f(x)$的一个原函数是 e^{6x}

$\therefore f(x)=\left(e^{6x}\right)'=6e^{6x}$

$\therefore \int f'(x)dx = f(x)+C = 6e^{6x}+C$

(5) 设 $f(x)$的一个原函数为$\frac{\ln x}{x}$，求$\int_1^2 x\cdot f'(x)dx$.

$$f(x)=\left(\frac{\ln x}{x}\right)'=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

$$\int_1^2 f(x)dx=\frac{\ln x}{x}\Big|_1^2=\frac{\ln 2}{2}$$

$$\int_1^2 x\cdot f'(x)dx=\int_1^2 xdf(x)$$

$$=xf(x)\Big|_1^2-\int_1^2 f(x)dx$$

$$=-\frac{1}{2}-\ln 2$$

61

(6) 设 $f(x)=\int_1^{x^2}\frac{\sin t}{t}dt$，求$\int_0^1 x\cdot f(x)dx$.

$$f'(x)=\frac{2\sin x^2}{x}$$

$$\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 f(x)d\frac{x^2}{2}$$

$$=\frac{x^2}{2}\cdot f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\cdot f'(x)dx$$

$$=-\int_0^1 x\sin x^2\,dx$$

$$=\frac{1}{2}(\cos 1-1)$$

62

考点17：不定积分的计算

题：(22-23I (1)：一6) （凑微分法）

$\int x\cdot\sin x^2dx = \underline{-\frac{1}{2}\cos x^2}+C$

$$\int x\cdot\sin x^2dx=\frac{1}{2}\int\sin x^2d\left(x^2\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\cos x^2+C$$

题：(23-24I (1)：四1)

求不定积分：$\int\frac{3dx}{1+\sqrt{2x}}$ （根式代换）

解：令 $t=\sqrt{2x}$，则 $x=\frac{t^2}{2}$，$dx=tdt$

$$\therefore\int\frac{3dx}{1+\sqrt{2x}}=\int\frac{3}{1+t}\cdot tdt=3\int\frac{t+1-1}{1+t}dt=3\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt$$

$$=3[t-\ln(1+t)]+C$$

$$=3\sqrt{2x}-3\ln\left(1+\sqrt{2x}\right)+C$$

题：(22-23I (1)：四1)

求不定积分：$\int 3x^2\sin xdx$ （分部积分法）

$\int 3x^2\sin xdx=-3\int x^2d(\cos x)$ $\qquad \int udv=uv-\int vdu$

$$=-3\left[x^2\cos x-\int\cos xd\left(x^2\right)\right]$$

$$=-3x^2\cos x+3\cdot 2\int x\cos xdx$$

$$=-3x^2\cos x+6\int xd(\sin x)$$

$$=-3x^2\cos x+6\left(x\sin x-\int\sin xdx\right)$$

$$=-3x^2\cos x+6x\sin x+6\cos x+C$$